



UNIDAD I. Conceptos Básicos de ESTADISTICA

¿Que es estadística?



Definición: Ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de **datos** numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. (Mason y Lind, 1992)

Estadística descriptiva: Procedimientos empleados para recolectar, organizar y resumir conjuntos de datos. Ej. Ingreso per cápita, No. de habitantes (Censo)

Estadística Inferencial: Métodos empleados para determinar algo acerca de una población, con base en una muestra. Ej. Encuesta de Demografía y Salud (Encuesta), a partir de ello se infiere.

Estadística descriptiva:

Medidas de tendencia central: Media o promedio **Mediana** **Moda**

Ejemplo: 0 2 2 4 4 7 8 9 **media 4,5 / mediana 4 / moda 4**

0,2	8,4	14,3	6,5	3,4
4,6	9,1	4,6	3,5	1,5
6,4	15,2	16,1	12,1	5,4
12,1	9,6	8,7	12,1	3,2

CALCULA: LA MEDIA LA MEDIANA Y LA MODA

Ejercicios

Con estos valores calcule **la media, la mediana y la moda.**

0,2	8,4	14,3	6,5	3,4
4,6	9,1	4,6	3,5	1,5
6,4	15,2	16,1	12,1	5,4
12,1	9,6	8,7	12,1	3,2

Media= 7,9

Mediana= 7,45

Moda= 12,1

Ejercicios

Con estos valores calcule **la media, la mediana y la moda.**

2	8	14	6	8
12	9	8	12	3

Media= 8.2
Mediana= 8
Moda=8

Estadística descriptiva:

Medidas de dispersión: Rango, Varianza, Desviación estándar.

EDADES DE LOS ESTUDIANTES:

Estadística inferencial: La inferencia estadística tiene como objetivo la estimación de las propiedades o características de una población a partir del análisis de una muestra de dicha población.

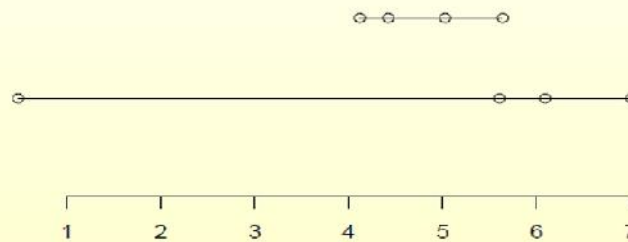
Estadística descriptiva:**Medidas de dispersión:** Rango, Varianza, Desviación estándar

Con las medidas de centralidad sabemos alrededor de que punto se encuentran los datos

Con las medidas de dispersión sabemos como de agrupados se encuentran los datos alrededor del punto central

Ejemplo 5: 4,42 4,12 5,64 5,03 **Ejemplo 6:** 7,01 0,48 6,09 5,61

La media en ambos ejemplos es 4,8



Activar V
Vea Cont

EJEMPLO : 4,42 4,12 5,64 5,03

- **Rango:** Valor mayor menos valor menor, $5,64 - 4,12 = 1,52$

- **Varianza:**

- ① A cada uno de los datos se les resta la media
- ② Los números resultantes se elevan al cuadrado y se suman
- ③ El resultado se dividen por el n° de datos menos 1

$$\frac{(4,42-4,8)^2 + (4,12-4,8)^2 + (5,64-4,8)^2 + (5,03-4,8)^2}{4-1} = 0,46$$

- **Desviación estándar:** Raíz cuadrada positiva de la Varianza, 0,68

Los más utilizados son la varianza o su equivalente, la desviación estándar

Activa
Vea Co

FRECUENCIAS

DEFINICION. Un conjunto de datos se divide en varias categorías (o clases) o rangos, al alistar todas las categorías junto con el número de calores de los datos que hay en cada una.

La **tabla de frecuencias** es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. . Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias:

- Tablas de frecuencias con datos no agrupados.
- Tablas de frecuencias con datos agrupados.

Frecuencias Absolutas:

La frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de datos que cumplen con la característica de la clase. Es decir, que se encuentran dentro del intervalo de la clase o que son parte de la categoría.

Frecuencias Relativas:

Una frecuencia relativa es una proporción o un porcentaje que representa que tan representativa es la frecuencia absoluta con respecto al total de encuestados. El principio básico de una frecuencia relativa corresponde al cálculo de la proporción o razón entre la frecuencia absoluta y el total, tal y como se expresa en la siguiente fórmula:

$$f_r = \frac{f_a}{N}$$

Frecuencias acumuladas:

La frecuencia acumulada de una clase es la suma de las frecuencias absolutas para esa clase y todas las clases anteriores. Su mayor utilidad es verificar que todos los datos se encuentran contemplados dentro de la tabla, tal y como se observa en el ejemplo.

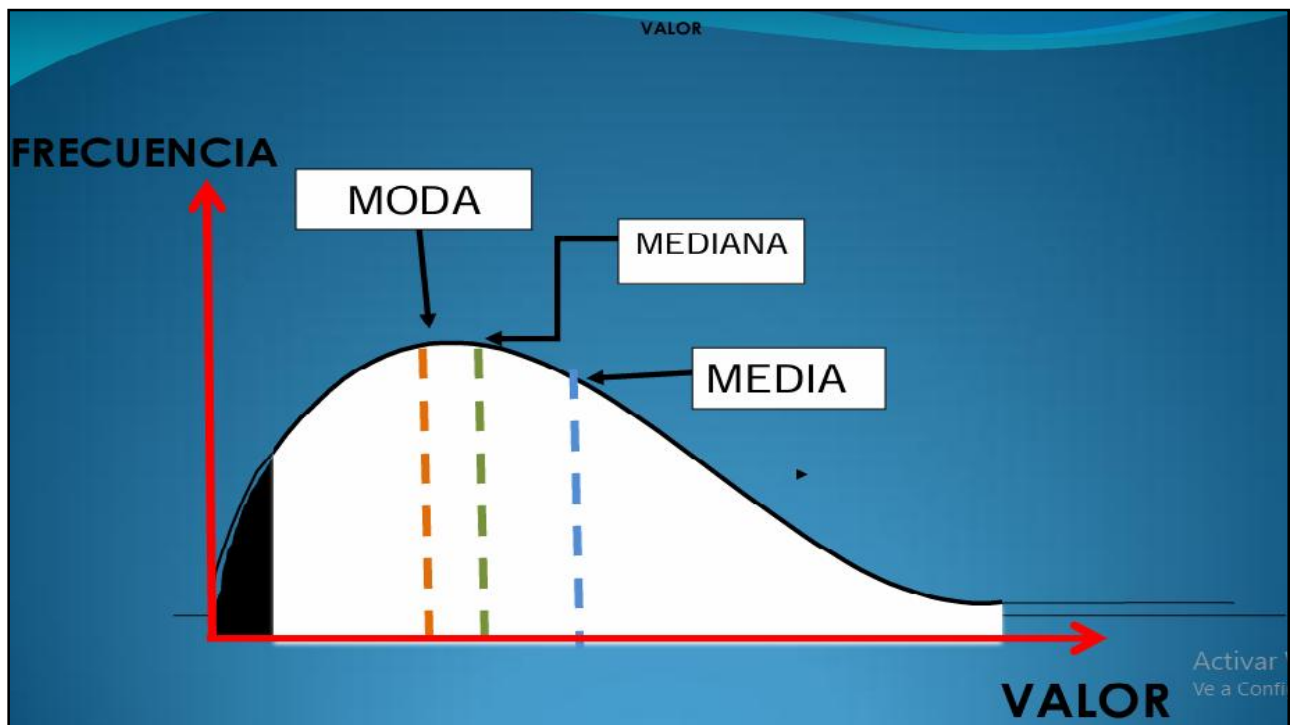
PORCENTAJES

Definición: El porcentaje es una forma de expresar una relación entre una parte y un todo, donde el todo se considera como 100 unidades. Se representa con el símbolo "%", que significa "por ciento". En estadística, los porcentajes son útiles para:

Comparar datos: Permiten comparar fácilmente la proporción de diferentes categorías dentro de un conjunto de datos.

Analizar tendencias: Se utilizan para identificar patrones y tendencias en datos a lo largo del tiempo o entre diferentes grupos.

Presentar información: Facilitan la presentación de datos de forma clara y concisa, haciendo que sean más fáciles de entender.



EJERCICIOS:

Se realiza un estudio con 40 trabajadores agrícolas de una empresa, con respecto al salario recibido por día. Los datos se presentan en la siguiente tabla. (Los datos están en bolivianos), mostrar el gráfico en porcentaje.

90	62	102	85	92	106	110	95	105	112
108	86	110	68	118	99	98	74	91	80
80	100	79	93	93	104	77	106	98	73
95	85	91	83	67	119	108	115	74	88

Realizar una tabla de frecuencias, se decide trabajar con 6 clases/intervalos/rango.

Realice la gráfica.

EJERCICIO:

Se visitaron 25 empresas citrícolas de una zona del chaco, en cada una se anotó la cantidad de plantas atacadas por un cierto hongo, de lo cuál resultaron los siguientes datos:

15	20	25	15	18
16	17	18	20	18
18	18	19	16	17
19	16	17	17	17
19	18	19	18	15

Realizar una tabla de frecuencias:

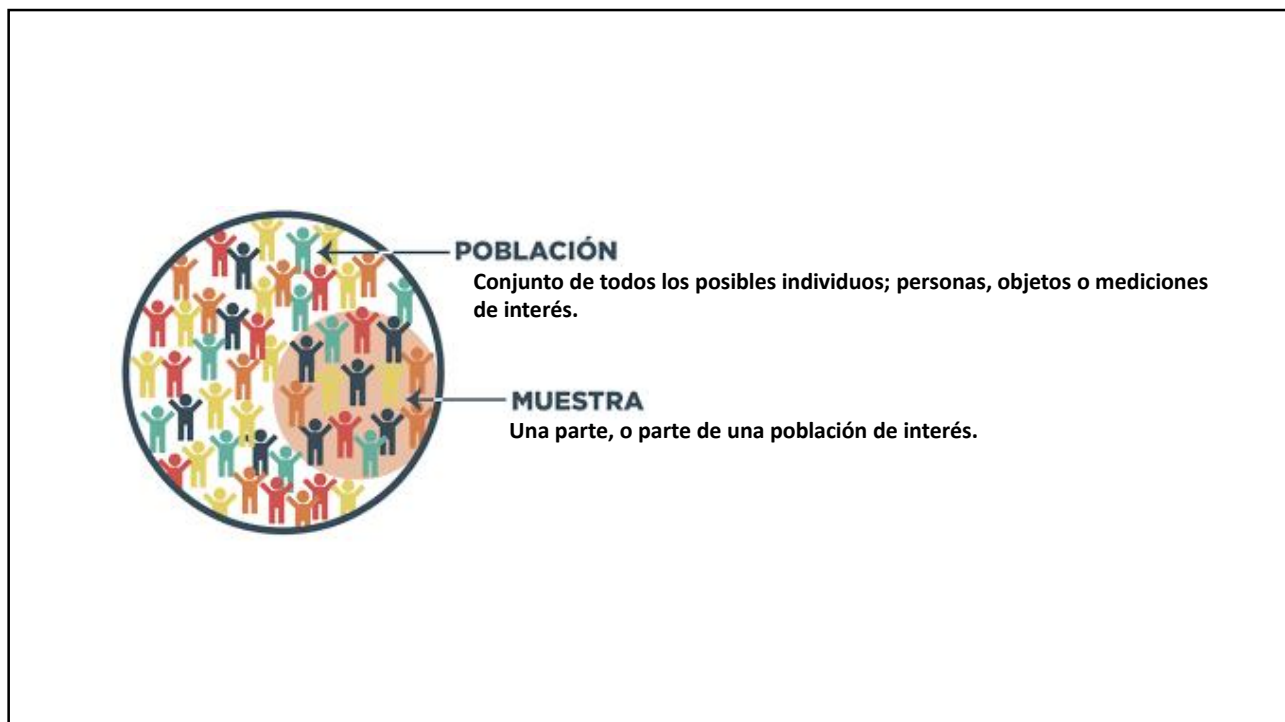
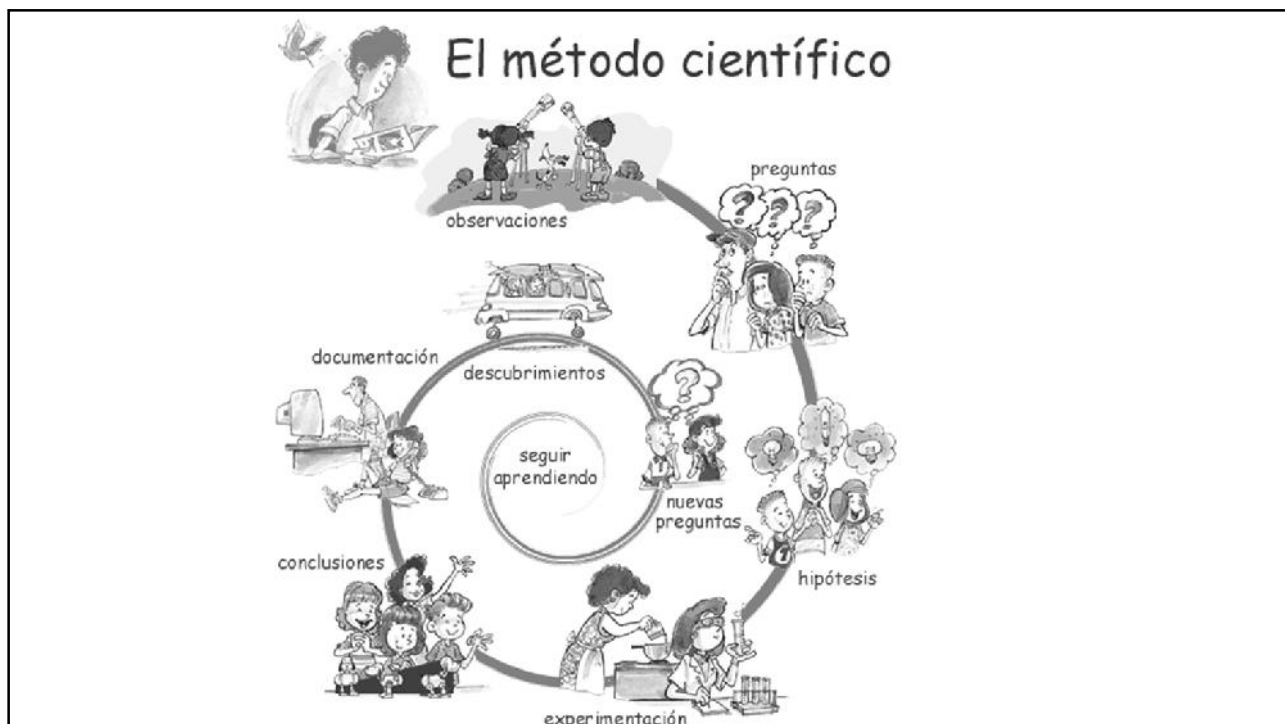
De esta forma quedaría la tabla de frecuencias completa.

Cantidad Plantas	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Frecuencia Acumulada
15	3	0,12	3
16	3	0,12	6
17	5	0,20	11
18	7	0,28	18
19	4	0,14	22
20	2	0,08	24
25	1	0,04	25
Total	25	1	

Las notas de 20 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes:

0; 0; 0; 1; 1; 1; 2; 2; 3; 4; 4; 5; 5; 7; 7; 7; 7; 8; 8; 9.

- Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias.
- Qué porcentaje aprobó siendo 5,1 la nota de aprobación.
- Grafique un diagrama de barras e interprete.



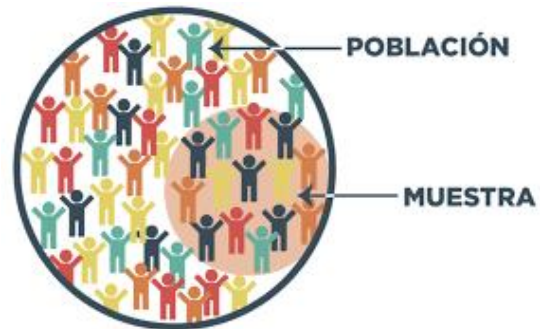
MUESTREO

• PROBABILISTICAS

1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.
2. MUESTREO SISTEMATICO.
3. MUESTREO ESTRATIFICADO.
4. MUESTREO DE CONGLOMERADOS.

• NO PROBABILISTICA

1. MUESTREO BOLA DE NIEVE.
2. MUESTREO POR CUOTAS.
3. MUESTREO INTENCIONAL O POR CONVENIENCIA.



Formula para el tamaño de muestra finita:

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{E^2 (N-1) + Z^2 p * q}$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra.

Z = Nivel de confianza elegido.

p = Proporción poblacional que presenta cierta característica que estamos investigando.

q = Proporción poblacional que NO presenta la característica que estamos investigando.

N = Total de población.

E = Error.

SE CUMPLE QUE: $p+q = 1$

Formula para el tamaño de muestra infinita:

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q}{e^2}$$

Donde:

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular

Z = Nivel de confianza elegido.

e = Es el margen de error máximo que admito

p = Es la proporción que esperamos encontrar.

Como regla, usaremos p=50% si no tengo ninguna información sobre el valor que quiero encontrar.
(p= 0.5)

q = Proporción poblacional que NO presenta la característica que estamos investigando.

Una tabla de nivel de confianza y margen de error ayuda a determinar la precisión de los resultados de una encuesta o estudio estadístico. El nivel de confianza es la probabilidad de que el verdadero valor de la población se encuentre dentro del rango definido por el margen de error.

Nivel de confianza	Z
50%	0,67
80%	1,28
90%	1,65
95%	1,96
96%	2,05
97%	2,17
98%	2,33
99%	2,58

Dato: es un valor particular de la variable.

Variable: Es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Ej. Peso, altura, etc.

Tipo De Variables.

Cualitativas:

- **NOMINALES:** cuando NO SE PUEDE ORDENAR: ejemplos **color de ojos, profesion, nacionalidad, nombre, sexo,**
- **ORDINALES:** SI SE PUEDEN ORDENAR: ejemplo grado de aprendizaje, mucho – regular
- poco

Cuantitativas:,, EDAD,,

- **Discretas:** Números ENTEROS. Ejemplos: **NUMERO DE TUBERCULOS (9),**
- **Continuas:** Valores INTERMEDIOS. Ejemplos: **PESO, ALTURA, PESO DE TUBERCULOS**